

CardiolA Acolhe

Assistente conversacional para acolhimento cardiológico educativo

FLASK	REACT/VITE	WATSON ASSISTANT	SEM IA GENERATIVA
-------	------------	------------------	-------------------

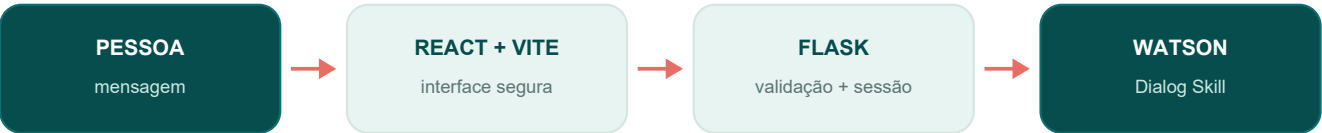
Objetivo

O CardiolA Acolhe organiza um relato fictício de sintomas antes de uma conversa com um profissional. Em poucos turnos, coleta sintoma, intensidade de 0 a 10 e duração, mantém essas informações no contexto e devolve um resumo estruturado. O protótipo é determinístico, acadêmico e não persiste conversas em banco de dados.

SEGURANÇA CLÍNICA

Não diagnostica, não prescreve e não substitui atendimento. Diante de dor torácica intensa, falta de ar importante, suor frio ou desmaio, orienta emergência ou SAMU 192.

Arquitetura



O React renderiza texto de forma segura e usa a API na mesma origem. O Flask valida entradas, oculta credenciais, normaliza a resposta e usa a API V1 do IBM Watson Assistant Classic/Lite, configurada em 13/09/2026. O backend preserva compatibilidade com a V2. Na V1, o contexto é efêmero (TTL de 30 min e até 500 conversas). A Dialog Skill concentra as decisões; nenhum modelo generativo participa do fluxo.

Camada	Responsabilidade	Evidência no repositório
Interface	Histórico, sugestões, Enter/botão, loading, erros, reset, alerta e painel NLP.	src/frontend
API	Health, chat e reset; V1/V2; limites; códigos 400/502/503; contexto efêmero.	src/backend
NLU	Dialog Skill CardiolA Acolhe: 7 intents, 4 entidades e 14 nós.	config/watson

Modelagem NLU e fluxo

Intents: #saudacao, #relatar_sintoma, #sinal_alerta, #preparar_consulta, #limites_assistente, #agradecimento e #despedida (7-8 exemplos cada). Entidades: @sintoma, @intensidade, @confirmacao e @sys-number. A skill possui 14 nós e usa o contexto \$sintoma, \$intensidade e \$duracao. Dor no peito ou falta de ar com valor a partir de 7/10 aciona o alerta prioritário.

1 Emergência	2 Sintoma	3 Intensidade	4 Duração	5 Resumo	6 Apoio	7 Fallback
-----------------	--------------	------------------	--------------	-------------	------------	---------------

Implementação verificável

Contratos pequenos, respostas rastreáveis e limites explícitos

Contrato da API

Método	Rota	Contrato essencial
GET	/api/health	Estado do app e presença da configuração, sem revelar segredos.
POST	/api/chat	message + conversationId → reply, intent, confiança, entidades e urgent.
POST	/api/reset	Encerra/descarta a sessão e devolve conversationId nulo.

Entradas vazias ou acima de 500 caracteres retornam 400; configuração ausente, 503; falha do Watson, 502. Uma sessão 404/410 é recriada uma única vez. Mensagens clínicas e credenciais não são registradas.

Privacidade, acessibilidade e experiência

Privacidade por desenho	Sem banco; .env ignorado; opt-out IBM; uso exclusivo de frases fictícias.
Interface acessível	aria-live, rótulos, foco por teclado, contraste, movimento reduzido e layout responsivo.
Resposta segura	Renderização de texto pelo React; urgência em destaque; fallback oferece caminhos de retomada.

Testes e resultados

Verificação	Resultado
Automação	42/42 testes pytest, ESLint e build Vite 8.3 aprovados
IBM Watson	Classic/Lite API V1 configurada em 13/09/2026; skill com 7 intents, 4 entidades e 14 nós
Integração real	Flask → Watson e React → Flask → Watson aprovados em 13/09/2026
Vídeo	Demonstração de até 3 minutos publicada no YouTube

Smoke real - evidências verificadas

1. Loading durante a requisição	6. Alerta com urgent: true e orientação de emergência
2. Envio da mensagem pelo botão	7. Detalhes NLP: intent, confiança e entidades
3. Envio da mensagem pela tecla Enter	8. Fluxo normal em 3 turnos, contexto e resumo
4. Erro seguro, sem HTML, credenciais ou detalhes internos	9. Fallback para pergunta fora do escopo
5. Reset por Nova conversa, descartando o contexto	10. Responsividade na viewport 390 x 844 px

Entregáveis e reprodutibilidade

O repositório contém export importável da Dialog Skill, API Flask testável por injeção, interface React/Vite, lockfile pnpm, CI, suíte automatizada, relatório-fonte e vídeo de demonstração.As instruções do README reproduzem desenvolvimento, build integrado e smoke test. O repositório permanece privado como exceção consciente ao enunciado; o avaliador foi previamente convidado, sem compromisso de publicação.

Autoria

Trabalho acadêmico do Grupo 7 - FIAP, Fase 5, Capítulo 1. Dados pessoais e identificadores foram omitidos deste relatório técnico.

Referências

IBM - Dialog Skills e APIs e segurança. Ministério da Saúde - Infarto e SAMU 192. Código e documentação: README do projeto.